BSC107-06 | Magnetism: magnetic fields and magnetic forces (part II) 复习笔记

> 来源：`BSC107-06- Magnetism - magnetic fields and magnetic forces (part II) ori.pptx`；共 47 页。本笔记按课件页码标注；`（pN，图示复原）`表示公式、轨迹或装置由渲染页视觉核对。



磁场与磁力（下）的知识结构图

模块 1｜微观磁矩、磁畴与天然磁石

1.1 本讲的物理对象

- **学习范围**：把磁场的来源、物质受磁力的原因，以及磁场与磁力的定量计算连为一条链。磁场可由运动电荷和微观磁矩产生；运动电荷、载流导线及磁偶极子会在磁场中表现出力或力矩。（p1）

1.2 原子磁矩的模型

- **磁偶极子（magnetic dipole）**：电子绕核运动形成等效微小电流环，产生轨道磁矩 $\vec{\mu}_{\text{orbit}}$；电子还具有自旋磁矩 $\vec{\mu}_{\text{spin}}$。电子总磁矩按向量相加：$\vec{\mu}_{\text{electron}} = \vec{\mu}_{\text{orbit}} + \vec{\mu}_{\text{spin}}$。（p2，图示复原）
- 电子自旋图只是便于建立磁矩方向的心智模型，不能把电子严格视为经典小球自转。（p2）

1.3 原子的净磁矩

- **净磁矩（net magnetic moment）**：原子中电子磁矩的矢量和。若各电子磁矩成对抵消，则 $\vec{\mu}_{\text{net}} = 0$；若存在未抵消的电子磁矩，则 $\vec{\mu}_{\text{net}} \neq 0$。原子电中性并不推出净磁矩为零。（p3，图示复原）

1.4 铁磁材料与磁畴

- **磁畴（domain）**：铁磁材料中约 10^{20} 个原子构成的区域；畴内的原子磁矩倾向同向排列，因此每个磁畴像一个微型磁铁。（p4）
- 未磁化材料中，不同磁畴方向近乎随机，整体磁矩相互抵消；外加磁场 $\vec{B}_{\text{ext}}$ 会使有利取向的磁畴扩大或转向，产生整体磁化。（p4，图示复原）
- **剩磁（remanence）**：外场撤去后，部分磁畴排列仍被保留。铁磁材料因而可以成为永久磁铁，但“可成为”不表示绝不退磁。（p4）
- 加热、强震动或反向 / 交变磁场会扰乱磁畴排列；磁带记录与消磁都利用可改变的局部磁化。（p8，图示复原）

1.5 天然磁石与磁化来源

- **天然磁石（lodestone）**与磁铁矿有关，磁铁矿主要成分为氧化铁。古希腊人已知其能吸引铁；课件用它引出“外磁场怎样使矿物留下永久磁性”的问题。（p5）
- 地磁场量级约为 $0.5 \times 10^{-4}\,\text{T}$，即 $5 \times 10^{-5}\,\text{T}$；课件把它与可能更强的短暂磁化来源作比较。（p6，图示复原）
- 长直电流在距离 r 处的磁场大小为 $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$，其中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\text{T m/A}$。（p7，图示复原）
- 闪电可携带约 $5.0 \times 10^4\,\text{A}$ 电流。取 $r = 0.10\,\text{m}$，可得 $B = 0.10\,\text{T}$，远强于地磁场，足以作为天然磁化的合理机制。（p7，图示复原；更正见“原稿疑点”）

1.6 磁铁吸引普通钢铁

- 条形磁铁异名极相吸、同名极相斥；已磁化物体可能显示两种效果。（p9）
- **感应磁化（induced magnetization）**：普通钢铁靠近磁铁时，内部磁畴重新取向。靠近磁铁的一端产生相反的有效磁极，且近端吸引强于远端的排斥，因此通常表现为吸引。（p9）

- “金属会被磁铁吸住”是日常的简化说法；本页机制针对铁、钢等铁磁材料，不应推广到所有金属。（p9）

模块 2｜运动电荷在磁场中的受力与轨迹

2.1 单粒子的磁场力

- **磁场力（magnetic force）**：$\vec{F}_B = q(\vec{v}\times\vec{B})$。$q$ 保留正负号，故负电荷的受力方向与正电荷的右手叉乘结果相反。（p10，图示复原）
- 大小形式为 $F_B = |q|vB\sin\varphi = |q|vB_\perp$；$\varphi$ 是 $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角，$B_\perp$ 是垂直于速度的磁场分量。（p10，图示复原）
- 磁力最大条件为 $\vec{v}\perp\vec{B}$；若速度平行或反平行磁场，垂直分量为零，磁力为零。（p10）

2.2 速度、能量与轨迹类型

- 磁场力始终垂直瞬时速度，因此 $\vec{F}_B\cdot\vec{v} = 0$。纯磁场不做功，不改变动能或速率，只改变速度方向。（p13，图示复原）
- 当 $\vec{v}\parallel\vec{B}$ 时，粒子不受磁力，做沿场线的匀速直线运动。（p13）
- 当 $\vec{v}\perp\vec{B}$ 时，磁力始终充当向心力，粒子做匀速圆周运动；电荷符号反转时，圆周旋向反转。（p13，图示复原）

2.3 圆周半径

- 令磁场力提供向心力：$|q|vB = \dfrac{mv^2}{r}$，得到 $r = \dfrac{mv}{|q|B}$。（p14，图示复原）
- 一般情形应使用垂直速度分量：$r = \dfrac{mv_\perp}{|q|B}$。$m$ 或 $v_\perp$ 越大，轨道越松；$|q|$ 或 B 越大，轨道越紧。（p14）

2.4 螺旋运动与磁约束

- 速度可分解为 $\vec{v} = \vec{v}_\parallel + \vec{v}_\perp$。$v_\parallel$ 沿磁场匀速前进，$v_\perp$ 负责圆周运动，叠加后得到绕磁场线的螺旋轨迹。（p15，图示复原）
- **磁瓶（magnetic bottle）**：当磁场线在两端收紧、场强增强时，螺旋运动的带电粒子可被反射，来回运动并被限制在磁场区域内。（p16，图示复原）
- 地球磁场能俘获部分宇宙射线和高能带电粒子，形成范艾伦辐射带（Van Allen belts）。（p16）

2.5 极光与地磁场

- 来自太阳的带电粒子沿地球磁场线被导向高纬度地区，与高层大气粒子相互作用后使大气发光，形成极光。（p17，图示复原）

2.6 洛伦兹力

- **洛伦兹力（Lorentz force）**：$\vec{F}_L = \vec{F}_E + \vec{F}_B = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})$。（p18，图示复原）

- 电场力 $q\vec{E}$ 对静止电荷也存在，且可改变动能；磁场力要求电荷运动，并单独不改变动能。（p18）
- 在交叉电场、磁场中，电场力与磁场力可反向，为速度选择器创造平衡条件。（p18）

模块 3｜速度选择器与质谱仪

3.1 速度选择器的平衡条件

- 在 $\vec{E}$ 与 $\vec{B}$ 垂直，且粒子速度同时垂直二者的装置中，不偏转条件为 $|q|E = |q|vB$。（p20，图示复原）
- 选定速度为 $v = E/B$；电荷量在该式中消去，因此平衡速度与粒子的电荷量大小、质量无关。（p20）
- 比 E/B 慢的粒子受电场力主导，向电场力方向偏；比 E/B 快的粒子受磁场力主导，向磁场力方向偏。（p19–p20）

3.2 质谱仪的质量测量

- 速度选择器区域取磁场 B_1，故通过者速度为 $v = E/B_1$；随后进入仅有磁场 B_2 的区域做圆周运动。（p21–p22，图示复原）
- 在区域 2，$|q|vB_2 = mv^2/r$，因此 $m = \dfrac{|q|B_2 r}{v}$。（p22）
- 代入选定速度可得 $m = \dfrac{|q|B_1 B_2 r}{E}$。若粒子为单电离离子，$q = +e$；若电荷态未知，实验本质上测得的是质量与电荷的组合。（p22）
- 参数关系为 $m \propto |q|B_1 B_2 r/E$。固定其余量时，B_1、B_2、r 或 $|q|$ 增大，使由此式推得的质量增大；E 增大，使其减小。（p23）
- 课件数值例给出 $E = 3.54 \times 10^3\ \mathrm{N/C}$、$B_1 = 0.035\ \mathrm{T}$、$B_2 = 0.075\ \mathrm{T}$、$r = 0.391\ \mathrm{m}$，得到 $v = 1.01 \times 10^5\ \mathrm{m/s}$、$m = 4.6 \times 10^{-26}\ \mathrm{kg} \approx 28\ \mathrm{u}$，对应的合理候选为 Si^+。（p24，图示复原）

模块 4｜霍尔效应与载流子性质

4.1 传统电流与真实载流子

- **传统电流方向（conventional current）**按正电荷流动的方向规定。金属中的主要载流子往往是电子，电子漂移方向与传统电流相反。（p25，图示复原）
- 霍尔效应能以可测电压辨认主要载流子的符号，解决“哪一种符号的电荷在流动”的实验问题。（p25）

4.2 霍尔电压的极性

- **霍尔效应（Hall effect）**：电流与垂直磁场共同作用时，移动载流子受横向磁力并在样品两侧积累，形成横向霍尔电压 ΔV_{Hall}。（p26，图示复原）
- 正载流子和负载流子在给定传统电流、给定磁场下的漂移方向不同，积累电荷的符号也不同，因此霍尔电压极性相反。（p26）

4.3 用霍尔电压测磁场

- 平衡时，横向磁场力与电场力大小相等：$qv_d B = qE$。（p27，图示复原）

- 样品横向间距为 d 时，$E = \Delta V_{\text{Hall}}/d$，故 $v_d B = \Delta V_{\text{Hall}}/d$。（p27）
- 可测得磁场分量：$B = \dfrac{\Delta V_{\text{Hall}}}{v_d d}$。固定材料与几何尺寸时，霍尔电压与磁场线性相关，适合制成传感器。（p27）

4.4 漂移速度与载流子数密度

- 漂移速度为 $v_d = \dfrac{\Delta V_{\text{Hall}}}{Bd}$；课件给出的典型量级是 10^{-5} 到 $10^{-4}\,\text{m/s}$。（p28）
- 电流与载流子数密度关系为 $I = nev_d A = nev_d dw$，其中 n 为数密度、e 为元电荷、$A = dw$ 为横截面积。（p28）
- 代入霍尔关系得到 $n = \dfrac{IB}{ew\Delta V_{\text{Hall}}}$。更一般地，分母的 e 应替换为载流子电荷量的绝对值 $|q|$。（p28）
- 实际霍尔元件以恒定电流穿过薄片状半导体，用垂直磁场产生横向电压；课件图示为 p 型半导体霍尔元件。（p29，图示复原）

模块 5｜载流导线与平行电流的相互作用

5.1 均匀外磁场中的导线受力

- 载流导线处于**外部磁场**中会受磁力，这是导线内许多运动载流子磁力的宏观合成。（p30，图示复原）
- 直导线段的矢量式为 $\vec{F}_B = I(\vec{\ell} \times \vec{B})$，其中 $\vec{\ell}$ 指传统电流方向，大小为该段长度。（p31，图示复原）
- 大小形式为 $F_B = I\ell B\sin\varphi$。导线方向平行或反平行磁场时受力为零；垂直时力最大。（p31）

5.2 非均匀场或弯曲导线

- 对每个小导线元，$d\vec{F}_B = I(d\vec{\ell} \times \vec{B})$；总力为 $\vec{F}_B = I\int d\vec{\ell} \times \vec{B}$。弯曲导线的不同位置可能受方向不同的力，不能以一条统一的 $\vec{\ell}$ 代替。（p33，图示复原）

5.3 平行长直导线

- 导线 1 在距其 r 处产生 $B_1 = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$。（p34，图示复原）
- 导线 2 在该外磁场中受力。方向判定按课件课堂约定分两步：先用**右手握拳定则**由 I_1 找 $\vec{B}_1$，再用**左手定则**由 I_2 与 $\vec{B}_1$ 找受力方向。（p34，图示复原；方向更正见“原稿疑点”）
- 平行同向电流相吸，反向电流相斥。（p34–p35）
- 两根长直平行导线长度 ℓ 上的作用力大小为 $F = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{2\pi r}$；单位长度受力为 $\dfrac{F}{\ell} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$，单位为 N/m。（p36，图示复原）

模块 6｜电流线圈的力矩、势能与装置

6.1 力偶与磁偶极矩

- 均匀磁场中的矩形电流线圈可以净力为零，却因相反方向的力作用在不同位置而受非零力矩，表现为转动而非平移。（p37，图示复原）
- 力矩定义为 $\vec{\tau}=\vec{r}\times\vec{F}$，大小为 $\tau=rF\sin\varphi$。（p38，图示复原）
- 单匝矩形线圈的力矩大小为 $\tau=IAB\sin\varphi$；A 是线圈面积，φ 是线圈磁矩与磁场的夹角。（p38）
- **磁偶极矩（magnetic dipole moment）**：$\vec{\mu}=NI\vec{A}$，N 为匝数，$\vec{A}$ 垂直线圈平面，按右手握线圈的规则定向。（p38）
- 因而 $\vec{\tau}=\vec{\mu}\times\vec{B}$，大小为 $\tau=\mu B\sin\varphi$。磁矩平行或反平行磁场时力矩为零，垂直时力矩最大。（p38）

6.2 对齐趋势与磁势能

- 磁场力矩使线圈磁矩趋向与磁场对齐；转到平行状态时 $\tau=0$。（p39，图示复原）
- 磁势能为 $U=-\vec{\mu}\cdot\vec{B}=-\mu B\cos\varphi$。（p40，图示复原）
- $\phi=0^\circ$ 时 $U=-\mu B$，势能最低；$\phi=180^\circ$ 时 $U=+\mu B$，势能最高。（p40）
- 平行状态是稳定平衡，轻微扰动会出现恢复力矩；反平行状态虽然同样满足 $\tau=0$，却是不稳定平衡，微扰会使其偏离。（p41，图示复原）

6.3 检流计与直流电动机

- **检流计（galvanometer）**以线圈在永久磁场中的力矩带动指针偏转，弹簧提供反向恢复力矩；平衡转角因此能反映电流大小。（p42，图示复原）
- **直流电动机（DC motor）**利用线圈力矩驱动转子。换向器（commutator）每半圈改变线圈电流方向，使磁力矩在机械转动上持续指向同一方向。（p43，图示复原）
- 换向瞬间线圈电流与力矩可暂时为零；实际电动机常以多个线圈减少停滞位置并平滑输出转矩。（p43）

模块 7｜全章公式与特殊情形回顾

7.1 磁场来源与磁单极子

- 磁场来源包括运动带电粒子，以及亚原子的自旋与轨道运动；磁场作用于运动带电粒子和磁化材料。（p45）
- 磁偶极子具有不可分开的 N、S 两极；只有单一磁极的磁单极子尚未被发现。（p45）

7.2 磁场计算工具

- 对运动点电荷，$\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q(\vec{v}\times\vec{r})}{r^3}$。（p45，图示复原）
- 毕奥–萨伐尔定律的电流元形式为 $d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I(d\vec{\ell}\times\hat{r})}{r^2}$。（p45，图示复原）

- 长直导线、圆形线圈轴线和远离磁偶极子轴线上的特殊结果分别为 $B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$、$\vec{B}=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+y^2)^{3/2}}\hat{j}$、$\vec{B}\approx\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{\vec{\mu}}{y^3}$。（p47，图示复原）

7.3 三种核心叉乘关系

- 运动电荷：$\vec{F}_B=q(\vec{v}\times\vec{B})$；洛伦兹力：$\vec{F}_L=q(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$。（p46）
- 载流导线：$\vec{F}_B=I(\vec{\ell}\times\vec{B})$；磁偶极子：$\vec{\tau}=\vec{\mu}\times\vec{B}$。（p46–p47）
- 全章的右手规则用于叉乘方向和磁场环绕方向；载流导线受力的课堂手势法使用左手定则，二者与矢量公式的方向结论一致。（p46）

复习自检｜原稿疑点与易错点

页码	更正或易错点	应采用的结论
p6	多个文本框在成品页重叠，不能按文本层断句。	以图示复原为准：地磁场约 $5\times10^{-5}\,\mathrm{T}$，闪电电流量级为 10^4–$5\times10^4\,\mathrm{A}$。
p7	课件代入 $I=50\,\mathrm{kA}$、$r=0.10\,\mathrm{m}$ 后显示 $0.17\,\mathrm{T}$。	正确计算为 $B=\frac{(4\pi\times10^{-7})(5.0\times10^4)}{2\pi(0.10)}=\mathbf{0.10}\,\mathrm{T}$。
p34	方向推导不应笼统说成“两次右手定则”。	先右手握拳定则求导线 1 的磁场，再按本课课堂约定以左手定则判定导线 2 的受力；同向相吸、反向相斥。
p39–p41	文本层把图表零点与公式碎片重叠抽取。	以渲染图为准：$\vec{\mu}\parallel\vec{B}$ 是稳定平衡且势能最低；反平行是不稳定平衡。

复习目标｜考前自检清单

> 合上笔记逐条作答。能独立说明、画图或完成计算后再勾选。

1｜微观磁性与材料

- [ ] 能画出轨道磁矩、自旋磁矩及其向量合成，并区分电中性和净磁矩为零（p2–3）
- [ ] 能解释磁畴、磁化、剩磁与退磁，并区分软磁材料和永久磁铁的行为（p4，p8）
- [ ] 能用长直导线磁场公式估算闪电附近磁场，并识别 p7 的数值更正（p6–7）
- [ ] 能解释普通钢铁靠近磁铁时的感应磁化和净吸引（p9）

2｜运动电荷与轨迹

- [ ] 能用 $\vec{F}_B=q(\vec{v}\times\vec{B})$ 判断正、负电荷的磁力方向与大小（p10）

- [ ] 能说明纯磁场不做功，并判定直线、圆周和螺旋三类轨迹（p13，p15）
- [ ] 能从向心力推导 $r = mv_{\perp}/(|q|B)$ 并判断参数变化（p14）
- [ ] 能解释磁瓶、范艾伦辐射带与极光的物理链条（p16–17）
- [ ] 能写出并解释洛伦兹力中电场项与磁场项的区别（p18）

3 | 速度选择与质谱

- [ ] 能从两力平衡推导速度选择器条件 $v = E/B$，并判断速度过快或过慢的偏转方向（p19–20）
- [ ] 能联立 $v = E/B_1$ 和圆周运动关系，推出 $m = |q|B_1B_2r/E$（p21–22）
- [ ] 能按比例关系分析 E、B_1、B_2、r、q 改变时推得质量的变化（p23）
- [ ] 能完成课件中硅离子的质量计算与原子质量单位换算（p24）

4 | 霍尔效应

- [ ] 能区分传统电流方向、电子漂移方向和半导体空穴的有效正电荷模型（p25）
- [ ] 能按载流子正负判断霍尔电压的极性（p26）
- [ ] 能由 $qv_dB = qE$ 推出 $B = \Delta V_{\mathrm{Hall}}/(v_d d)$（p27）
- [ ] 能结合 $I = nev_d dw$ 推出载流子数密度公式并说明各量的物理意义（p28）

5 | 载流导线

- [ ] 能用 $\vec{F}_B = I(\vec{\ell} \times \vec{B})$ 判断直导线在外磁场中的受力（p30–31）
- [ ] 能在弯曲导线或非均匀场中写出 $d\vec{F}_B = I(d\vec{\ell} \times \vec{B})$ 并解释积分的必要性（p33）
- [ ] 能按“右手求场、左手求力”的步骤判断平行电流的吸引或排斥（p34–35）
- [ ] 能推导并使用 $F/\ell = \mu_0 I_1 I_2/(2\pi r)$（p36）

6 | 线圈、力矩与装置

- [ ] 能区分净力和力矩，并写出 $\vec{\mu} = NI\vec{A}$ 与 $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$（p37–38）
- [ ] 能判断何时 τ 最大、何时为零，并说明夹角是 $\vec{\mu}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角（p38–39）
- [ ] 能用 $U = -\mu B\cos\varphi$ 判断稳定平衡和不稳定平衡（p40–41）
- [ ] 能说明检流计的电流—偏转机制及直流电动机换向器的作用（p42–43）

7 | 公式网络

- [ ] 能选择运动电荷、载流元、长直导线、圆线圈轴线和远场磁偶极子对应的磁场公式（p45，p47）
- [ ] 能把 $q(\vec{v} \times \vec{B})$、$I(\vec{\ell} \times \vec{B})$、$\vec{\mu} \times \vec{B}$ 三个叉乘关系与对应物理对象匹配（p46–47）

自测专栏

自测 1｜本讲的核心问题（p1）

1) What are the sources of magnetic fields?
2) What properties of matter make it subject to a magnetic force?
3) How do we calculate magnetic fields and magnetic forces?

译：1) 磁场的来源是什么？ 2) 物质具有什么性质会使其受到磁力？ 3) 怎样计算磁场和磁力？

答案（由 p2–p47 归纳）：运动电荷、电流、电子自旋与轨道运动、磁化材料可产生磁场；运动电荷、载流导线和磁偶极子可受磁场作用；分别使用磁场、磁力和力矩的对应公式计算。

自测 2｜天然磁石的磁化（p5）

How does “lodestone” get magnetized?

译：天然磁石怎样被磁化？

答案（由 p6–p7 推得）：足够强的外磁场可使铁磁材料的磁畴趋于同向，随后保留剩磁；闪电大电流产生的强磁场是课件给出的合理机制。

自测 3｜闪电磁场（p7）

If the lightning strikes, with lodestone 10 cm away, what is the strength of magnetic field generated by the lightning, experienced by the lodestone?

译：若闪电击中，天然磁石距其 10 cm，它所经历的闪电磁场强度是多少？

答案（由题给数据计算）：$B = \mu_0 I/(2\pi r) = 0.10\,\mathrm{T}$；课件显示的 $0.17\,\mathrm{T}$ 为算术错误。

自测 4｜退磁方式（p8）

How to take these out of alignment?

译：怎样使这些磁畴不再对齐？

答案（由图示和模块 1 推得）：加热、强震动，或施加反向 / 逐渐减弱的交变磁场都可扰乱磁畴排列。

自测 5｜磁铁与普通钢铁（p9）

> Why do magnets always stick to metal, and never repel metal?
>
> 译：为什么磁铁似乎总会吸住金属，而不会排斥金属？

> 答案（由图示推得）：对铁、钢等铁磁材料，磁铁会感应磁化近端，使近端异极吸引强于远端同极排斥；并非所有金属都如此，已磁化物体也可能被排斥。

自测 6｜零磁力条件（p11）

> Could there ever be zero magnetic force? How could the magnetic force on a moving charged particle, in a magnetic field, be zero?
>
> 译：磁力会不会为零？处在磁场中的运动带电粒子怎样会受到零磁力？

> 答案（由 p10 公式推得）：$F_B = |q|vB\sin\varphi$。在给定非零 q, v, B 时，$\vec{v} \parallel \vec{B}$ 或反平行即可使磁力为零。

自测 7｜轨迹与速率（p12）

> Predict the trajectory of this positively charged particle—will it speed up or slow down?
>
> 译：预测该正电荷粒子的轨迹，它会加速还是减速？

> 答案（由 p13–p15 推得）：磁力垂直速度，不改变速率；垂直分量导致圆周运动，平行分量保持匀速，二者都有时为螺旋运动。

自测 8｜交叉场中的不偏转速度（p19）

> Find the speed v of a charged particle, with q, if it passes through undeflected.
>
> 译：若电荷量为 q 的粒子不偏转地通过装置，求其速度 v。

> 答案（p20）：令 $|\vec{F}_E| = |\vec{F}_B|$，即 $qE = qvB$，得 $v = E/B$。
>
> 译：答案已按上述中文表述给出。

自测 9｜质谱仪质量（p21）

> Singly ionized particle; E, B_1, B_2, and r all known. Find the particle mass.
>
> 译：单电离粒子的 E、B_1、B_2 和 r 均已知，求该粒子质量。

> 答案（p22）：先由速度选择器得 $v = E/B_1$，再由圆周运动得 $m = |q|B_2 r/v = |q|B_1 B_2 r/E$。

自测 10｜质量公式的参数变化（p23）

> If _____ were increased, without changing the others, how would that affect m? Does that make sense intuitively?
>
> 译：若在其余量不变时增大 _____，质量 m 会怎样变化？这一结果在直觉上是否合理？

> 答案（由 p22 推得）：$m \propto |q|B_1 B_2 r/E$。增大 $|q|$、B_1、B_2 或 r，推得 m 增大；增大 E，推得 m 减小。

自测 11｜载流子符号（p25）

> How do we know which sign flows?
>
> 译：怎样知道流动载流子的正负号？

> 答案（p26）：测量霍尔电压极性。正、负载流子在给定电流与磁场下横向积累的电荷符号不同。

自测 12｜导线自己的磁场（p32）

> Does a wire carrying a current feel a force due to its own field? If so, how large is it? What direction? If not, why not?
>
> 译：载流导线会不会因自身磁场而受力？若会，力有多大、方向如何？若不会，原因是什么？

> 答案：unanswered（课件该页仅提出讨论题，未在后续页直接给出答案）。补充（非课件原答）：孤立对称导线不因自身磁场获得净平动力；自身磁相互作用属于内部作用，可形成内部应力。

自测 13｜反向平行电流（p35）

> What if currents are antiparallel (opposite)? Wires repel—but why?
>
> 译：如果两根电流反平行（方向相反）会怎样？导线会相斥，但为什么？

> 答案（p35–p36）：导线 1 在导线 2 位置的磁场方向不变，而导线 2 的电流方向反向，因此受力方向反转，导线远离。

自测 14 | 检流计的电流方向（p42）

> If the needle displaced toward the right, which direction is current intended to flow in this coil? Left to right? Right to left?
>
> 译：若指针向右偏转，线圈中预期电流方向是什么？从左到右，还是从右到左？

> 答案：unanswered（课件没有在该页标出足以唯一指定连接线左右方向的完整三维端子信息）。作图程序：先由指针偏转确定 $\vec{\tau}$，再由 $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ 求 $\vec{\mu}$，最后用右手规则求线圈电流绕行方向。